

Instrukcja dla praktykanta: obsługa pomiarów ADC (temperatura BLDC, +5V, VIN)

Oct 6, 2026 · @Wojtek

Cel zadania

Twoim zadaniem jest zmontowanie układu testowego na płytce stykowej i napisanie modułu w C, który mierzy temperaturę silnika BLDC, napięcie szyny +5V oraz napięcie zasilania VIN. Temperatura ma być wyliczana z tabeli kalibracyjnej czujnika NTC (poniżej) z interpolacją liniową.

Sygnały i piny

Wszystkie trzy sygnały są analogowe i idą do wejść ADC mikrokontrolera STM32. Napięcie na żadnym pinie nie może przekroczyć 3,3 V.

Pin	Sygnał	Co mierzy	Jak powstaje napięcie
PA1	ADC_BLDC_TEMP	Temperatura silnika BLDC	Dzielnik: rezystor 10 kΩ do 3,3 V + termistor NTC do GND
PC0	ADC_+5V	Napięcie szyny +5 V	Dzielnik rezystorowy obniżający 5 V do zakresu ADC
PC2	ADC_VIN	Napięcie zasilania VIN	Dzielnik rezystorowy obniżający VIN do zakresu ADC

Wartość rezystora podciągającego 10 kΩ dla NTC wynika z tabeli kalibracyjnej: dla każdego wiersza zachodzi $U = 3300 \text{ mV} \times R_{\text{NTC}} / (R_{\text{NTC}} + 10 \text{ k}\Omega)$. Możesz to sprawdzić sam na kilku wierszach — to dobre ćwiczenie na start.

Numery kanałów ADC (np. ADC1_IN1, ADC1_IN10, ADC1_IN12) zależą od rodziny STM32. Sprawdź je w CubeMX lub w datasheecie używanego układu.

Otwarte pytanie do opiekuna: jakie są wartości dzielników +5V i VIN na docelowej płytce oraz jaki jest maksymalny VIN? Na płytce stykowej użyj wartości z Etapu 1.

Potrzebne materiały i narzędzia

- Płytki rozwojowa STM32 NucleoG431 z dostępem do pinów PA1, PC0, PC2 oraz kabel USB.
- Płytki stykowa i przewody połączeniowe.
- Rezystory stałe 1%: 10 k Ω (kilka sztuk, w tym podciąganie NTC), 20 k Ω oraz 100 k Ω do dzielników +5V i VIN. Jeśli któregoś brakuje, można użyć rezystora nastawnego ustawionego multimetrem na tę wartość.
- Dwa rezystory nastawne do symulacji NTC: ok. 50 k Ω (zakres 120–50 °C, czyli 3,85–35,9 k Ω) oraz ok. 2 M Ω (zakres 50 do -30 °C, czyli 35,9 k Ω –1,73 M Ω). Jeśli jest tylko 1 M Ω , punkt -30 °C uzyskasz, łącząc go szeregowo z rezystorem stałym. Opcjonalnie prawdziwy termistor NTC z silnika.
- Kondensatory ceramiczne 100 nF (po jednym na każde wejście ADC).
- Zasilacz laboratoryjny z ograniczeniem prądu (do symulacji VIN).
- Multimetr.
- STM32CubeIDE + CubeMX, terminal UART (np. PuTTY, Tera Term).

Etap 1: montaż układu testowego na płytce stykowej

Zbuduj trzy niezależne dzielniki napięcia, każdy z kondensatorem 100 nF między pinem ADC a GND. Masę zasilacza laboratoryjnego połącz z GND płytki STM32.

Tor temperatury (PA1): 3,3 V $\rightarrow$ rezystor 10 k Ω $\rightarrow$ węzeł PA1 $\rightarrow$ „NTC” $\rightarrow$ GND. Zamiast NTC wstawiasz rezystor nastawny połączony jako zmienna rezystancja (suwak + jedno skrajne wyprowadzenie). Wartość ustawiasz zawsze multimetrem przy wyjętym z układu rezystorze, bo w układzie pomiar będzie zafałszowany. Dołącz 3,3 V z płytki STM32, nie z zewnętrznego zasilacza.

Tor +5V (PC0): +5 V $\rightarrow$ 20 k Ω $\rightarrow$ węzeł PC0 $\rightarrow$ 10 k Ω $\rightarrow$ GND. Przy 5,0 V na pinie będzie ok. 1,67 V (współczynnik dzielnika 3,0).

Tor VIN (PC2): VIN z zasilacza $\rightarrow$ 100 k Ω $\rightarrow$ węzeł PC2 $\rightarrow$ 10 k Ω $\rightarrow$ GND. Współczynnik dzielnika 11,0, więc 24 V daje ok. 2,18 V na pinie.

Zasady bezpieczeństwa:

1. Zanim podłączysz węzeł do pinu, zmierz multimetrem napięcie w węźle. Musi być poniżej 3,3 V.
2. Zasilacz VIN ustaw na maksymalnie 30 V i ogranicz prąd do 50 mA.

3. Nigdy nie łącz VIN ani +5 V bezpośrednio z pinem ADC, nawet „na chwilę”.
4. Zmiany w układzie rób przy wyłączonym zasilaczu.
5. Zrób zdjęcie układu i pokaż je opiekunowi przed pierwszym włączeniem VIN.

Etap 2: konfiguracja ADC

Skonfiguruj ADC w CubeMX tak, żeby jednym wyzwoleniem programowym mierzyć po kolei wszystkie trzy kanały, odczytując wyniki metodą polling (bez DMA i przerwań).

1. Ustaw PA1, PC0 i PC2 jako wejścia analogowe i przypisz je do jednego ADC (np. ADC1).
2. Włącz tryb skanowania (Scan Conversion Mode), wyłącz ciągłą konwersję, wyzwalanie programowe. Kolejność rang: TEMP, +5V, VIN.
3. End Of Conversion Selection ustaw na koniec pojedynczej konwersji (EOC), żeby odczytać każdy kanał osobno.
4. Rozdzielczość 12 bitów, wyrównanie do prawej.
5. Czas próbkowania ustaw długi (np. 640,5 cykła na G4). Dzielniki mają dużą rezystancję źródła, a krótki czas daje zaniżone wyniki.
6. Przed startem pomiarów wywołaj `HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1, ADC_SINGLE_ENDED)`.
7. Pomiar w funkcji wywoływanej cyklicznie (np. co 10 ms z pętli głównej lub flagi timera):
`HAL_ADC_Start`, potem trzy razy `HAL_ADC_PollForConversion` + `HAL_ADC_GetValue` do kolejnych elementów tablicy `uint16_t adc_raw[3]`, na koniec `HAL_ADC_Stop`.
 Sprawdzaj kod powrotu i timeout każdego wywołania.

Przeliczenie wartości surowej na miliwołty:

$$U_{\text{mV}} = \frac{\text{raw} \cdot V_{\text{REF}}}{4095}$$

Na start przyjmij $V_{\text{REF}} = 3300 \text{ mV}$. Dla lepszej dokładności zmierz multimetrem rzeczywiste 3,3 V na płytce i wpisz tę wartość jako stałą. Opcjonalnie (dla chętnych): wylicz V_{REF} z kanału VREFINT i wartości kalibracyjnej zapisanej fabrycznie w pamięci układu.

Pierwszy test: wypisuj po UART surowe wartości i mV wszystkich trzech kanałów co 500 ms i porównaj je z multimetrem. Różnica powyżej 20 mV oznacza problem do wyjaśnienia przed dalszą pracą.

Etap 3: temperatura NTC z tabeli kalibracyjnej

Temperaturę wyznaczasz z tabeli napięcie → temperatura, interpolując liniowo między sąsiednimi punktami. Nie używaj wzoru Steinharta-Harta ani parametru B — tabela od producenta silnika jest wzorcem.

Tabela kalibracyjna (dzielnik 10 kΩ do 3,3 V, NTC do GND):

```
typedef struct {
    int16_t temp_c;    // temperatura [degC]
    uint16_t u_mv;     // napięcie na PA1 [mV]
} ntc_point_t;

// R_NTC podane w komentarzu tylko informacyjnie
static const ntc_point_t ntc_table[] = {
    { 120, 917 }, // 3.850 k
    { 110, 1110 }, // 5.070 k
    { 100, 1325 }, // 6.710 k
    { 90, 1572 }, // 9.100 k
    { 80, 1836 }, // 12.540 k
    { 70, 2102 }, // 17.550 k
    { 60, 2357 }, // 25.000 k
    { 50, 2581 }, // 35.899 k
    { 40, 2780 }, // 53.500 k
    { 30, 2937 }, // 81.000 k
    { 20, 3056 }, // 125.245 k
    { 10, 3143 }, // 199.990 k
    { 0, 3202 }, // 327.240 k
    { -10, 3241 }, // 551.410 k
    { -20, 3266 }, // 959.050 k
    { -30, 3281 }, // 1733.200 k
};
```

Zauważ, że napięcie rośnie, gdy temperatura spada, a w niskich temperaturach różnice między punktami są bardzo małe (15–25 mV na 10 °C). Dokładność poniżej 0 °C będzie więc słabsza i to jest oczekiwane.

Funkcja do napisania:

```
// Zwraca temperaturę w 0.1 degC (np. 873 = 87.3 degC).
// Zwraca status: NTC_OK, NTC_OPEN, NTC_SHORT, NTC_BELOW_RANGE,
// NTC_ABOVE_RANGE
ntc_status_t ntc_mv_to_temp(uint16_t u_mv, int16_t *temp_x10);
```

Algorytm:

1. Znajdź w tabeli dwa sąsiednie punkty, między którymi leży zmierzone napięcie.
2. Policz temperaturę interpolacją liniową na liczbach całkowitych (bez `float`), wynik w 0,1°C.
3. Poza zakresem tabeli zwróć wartość skrajną (-30 lub 120 °C) i status `BELOW_RANGE / ABOVE_RANGE`.
4. Progi awarii czujnika opisuje Etap 5.

$$T = T_1 + (T_2 - T_1) \cdot \frac{U - U_1}{U_2 - U_1}$$

Napisz też prosty test jednostkowy na PC (zwykły `main()` w gcc), który sprawdza: dokładne punkty z tabeli, punkty w połowie przedziałów i wartości spoza zakresu.

Etap 4: pomiar +5V i VIN, kalibracja dzielników

Napięcie na wejściu dzielnika liczysz jako napięcie na pinie razy współczynnik dzielnika, a potem korygujesz kalibracją dwupunktową.

$$U_{in} = U_{pin} \cdot \frac{R_{top} + R_{bottom}}{R_{bottom}}$$

Teoretyczne współczynniki: +5V = 3,0 (20 kΩ / 10 kΩ), VIN = 11,0 (100 kΩ / 10 kΩ). Przez tolerancję rezystorów i błąd ADC wynik będzie się różnił o kilka procent, dlatego robisz kalibrację.

Kalibracja dwupunktowa (osobno dla +5V i VIN):

1. Ustaw na zasilaczu pierwsze napięcie (VIN: 10 V, +5V: 4,5 V), zmierz je multimetrem i zanotuj odczyt ADC w mV.
2. Ustaw drugie napięcie (VIN: 24 V, +5V: 5,5 V) i powtórz.
3. Z dwóch par (U_{adc} , $U_{multimetr}$) policz wzmocnienie i przesunięcie: $U = gain \times U_{adc} + offset$.
4. Zapisz gain jako liczbę stałoprzecinkową (np. $\times 1000$), offset w mV, jako stałe w `adc_meas_cfg.h`.

Funkcje do napisania:

```
uint16_t adc_get_5v_mv(void);    // napięcie szyny +5V [mV]
uint16_t adc_get_vin_mv(void);  // napięcie VIN [mV]
```

Uwaga przy +5V: jeśli zasilasz STM32 z USB, to 5 V z płytki Nucleo będzie wynosić ok. 4,7–5,1 V. Do kalibracji użyj zasilacza laboratoryjnego, a nie szyny z USB.

Etap 5: filtrowanie i diagnostyka czujnika

Każdy kanał uśrednij programowo, a dla NTC dodaj wykrywanie przerwy i zwarcia.

Filtrowanie: uśrednianie z 16 ostatnich próbek (średnia krocząca) albo prosty filtr IIR, np. $y = y + (x - y) / 8$. Temperatura silnika zmienia się wolno, więc mocne filtrowanie nie szkodzi. VIN filtruj słabiej, bo spadki napięcia mają być widoczne szybko.

Diagnostyka NTC:

Stan	Warunek na PA1	Reakcja
Przerwa (NTC odłączony)	$U > 3290$ mV przez co najmniej 1 s	status NTC_OPEN
Zwarcie	$U < 200$ mV przez co najmniej 1 s	status NTC_SHORT
Poza tabelą	3281–3290 mV lub 200–917 mV	wartość skrajna + BELOW/ABOVE_RANGE

Przerwa i bardzo niska temperatura dają prawie to samo napięcie (punkt -30 °C to 3281 mV, przerwa to ok. 3300 mV). Dlatego warunek musi trwać dłużej niż pojedyncza próbka. Opisz w notatce, jak to rozwiązałeś.

Dla +5V i VIN dodaj flagi poza zakresem (progi ustal z opiekunem, na start: +5V 4,75–5,25 V, VIN 9–30 V).

Etap 6: testy

Ustaw rezystor nastawny multimetrem na rezystancję z tabeli kalibracyjnej, wstaw go zamiast NTC i wpisz wyniki do tabeli. Dzięki temu oczekiwane napięcie i temperatura to wprost punkty z kalibraty. Wynik jest poprawny, jeśli temperatura mieści się w ± 2 °C od oczekiwanej (poniżej 0 °C dopuszczalne ± 3 °C).

Rezystancja ustawiona [kΩ]	Oczekiwane U na PA1 [mV]	Oczekiwana temperatura [°C]	Zmierzone U [mV]	Zmierzona temperatura [°C]
3,85	917	120		
6,71	1325	100		
10,0 (między punktami)	1650	87,0		
17,55	2102	70		
35,9	2581	50		
81,0	2937	30		
100 (między punktami)	3000	24,7		
199,99	3143	10		
327,24	3202	0		
551,41	3241	-10		
959,05	3266	-20		
1733,2	3281	-30		
brak (przerwa)	ok. 3300	NTC_OPEN		
zwora do GND	ok. 0	NTC_SHORT		

Testy napięć (dopuszczalny błąd po kalibracji: $\pm 1\%$):

Tor	Napięcie z zasilacza [V]	Oczekiwane U na pinie [mV]	Odczyt z programu [mV]
+5V	5,0	1667	
VIN	12,0	1091	
VIN	24,0	2182	

Dodatkowo: przekręć rezystor nastawny w całym zakresie i sprawdź, czy temperatura zmiana się płynnie, bez skoków na granicach przedziałów tabeli. Jeśli masz prawdziwy NTC, ogrzej go dłonią lub suszarką i obserwuj odczyt.